

Exercícios 3 - PHP

Estruturas de Controle e Repetição

20 questões práticas — Foco em: for, while, do-while, foreach, break, continue e laços aninhados

Questão 1 — Contagem simples com for

Utilize **for** para exibir os números de 1 a 20, um por linha.

Questão 2 — Contagem regressiva com while

Utilize **while** para exibir uma contagem regressiva de 10 até 0, exibindo "Lançar!" ao final.

Questão 3 — Soma dos números pares

Utilize um **for** para somar todos os números pares de 1 a 100. Exiba o resultado ao final.

Questão 4 — Tabuada com for

Declare a variável \$numero = 7 e exiba a tabuada completa desse número (de 1 a 10), no formato: "7 x 1 = 7", "7 x 2 = 14", etc.

Questão 5 — Fatorial com while

Defina \$n = 6. Calcule o fatorial de \$n utilizando **while**. Exiba o resultado no formato: "6! = 720".

Questão 6 — Números ímpares com for + if

Faça um **for** que itere de 1 a 30. Dentro do laço, use if para exibir apenas os números ímpares.

Questão 7 — Validação com do-while

Simule uma validação de nota usando do-while. Defina um array \$tentativas = [15, -3, 7]. Percorra as tentativas com um índice e use do-while para encontrar a primeira nota válida (entre 0 e 10). Exiba qual nota foi aceita.

Questão 8 — Somatório com break

Declare \$soma = 0. Crie um **for** de 1 a 100. A cada iteração, some o valor de \$i à \$soma. Quando a \$soma ultrapassar 200, use break para sair do **for**. Ao final, exiba o valor do acumulador e o valor de \$i no momento da parada.

Questão 9 — Pular múltiplos de 3 com continue

Crie um **for** de 1 a 20. Com **continue**, pule os números que são múltiplos de 3 e exiba apenas os demais.

Questão 10 — Sequência de Fibonacci

A sucessão de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, na qual cada termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Exiba os 15 primeiros termos da sequência de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...) utilizando **for**.

Questão 11 — Média de valores com foreach

Defina um array \$notas = [8.5, 6.0, 9.2, 7.8, 5.5]. Utilize foreach para somar todas as notas e calcule a média. Exiba a média formatada com 2 casas decimais.

Questão 12 — Maior e menor valor de um array

Defina \$valores = [34, 12, 89, 3, 56, 71, 23]. Sem usar funções prontas como min() ou max(), utilize foreach com if para encontrar e exibir o maior e o menor valor do array.

Questão 13 — Inverter uma string com for

Defina \$original = "PHP é legal". Sem usar a função **strev()**, utilize **for** decrementando do último caractere até o primeiro para construir a string invertida. Exiba o resultado.

Questão 14 — Números primos até 50

Utilize um laço for de 2 a 50. Para cada número, use outro laço for interno para verificar se ele é primo (divisível apenas por 1 e por ele mesmo, sem deixar restos). Exiba apenas os primos.

Questão 15 — Array associativo com foreach

Defina um array associativo:

```
$aluno = [
    "nome" => "Maria",
    "idade" => 22,
    "curso" => "Engenharia",
    "media" => 8.7
];
```

Utilize **foreach** com a sintaxe **\$chave => \$valor** para exibir cada informação no formato: "\$chave: \$valor".